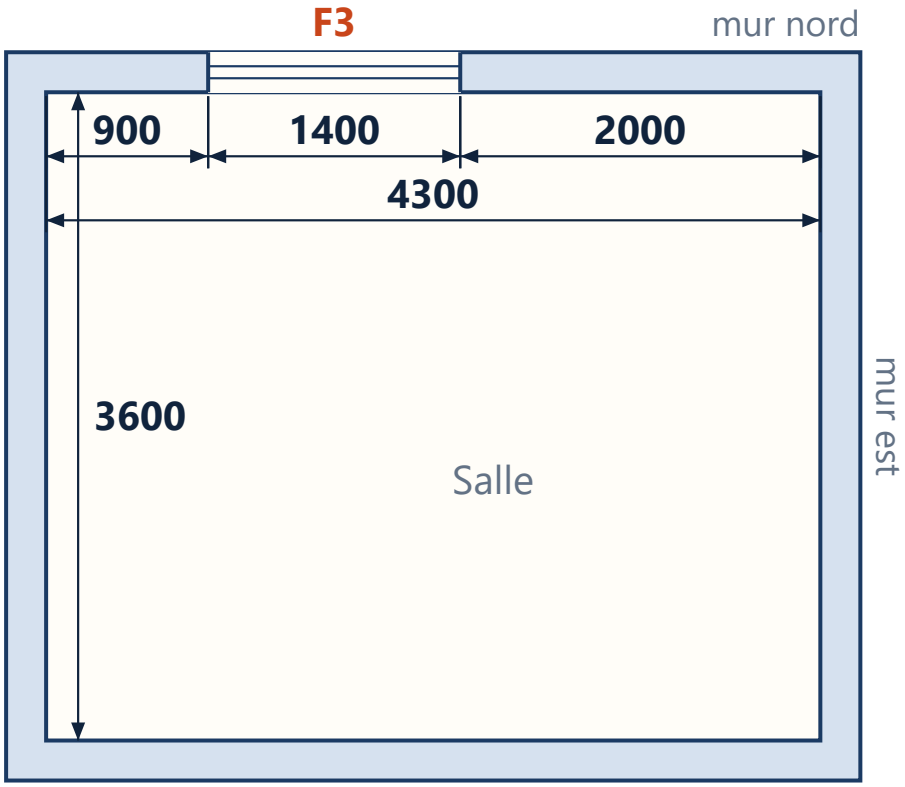
Corrigé de l'exercice papier

Le bâtiment B a deux niveaux et une toiture-terrasse. Les cotes sont en millimètres. La coupe donne 2500 sous plafond à chaque niveau et un plancher de 200. Écrivez chaque calcul avec son unité. La calculatrice est autorisée.

1. Les murs de la salle (gare, écrans 3 à 7)



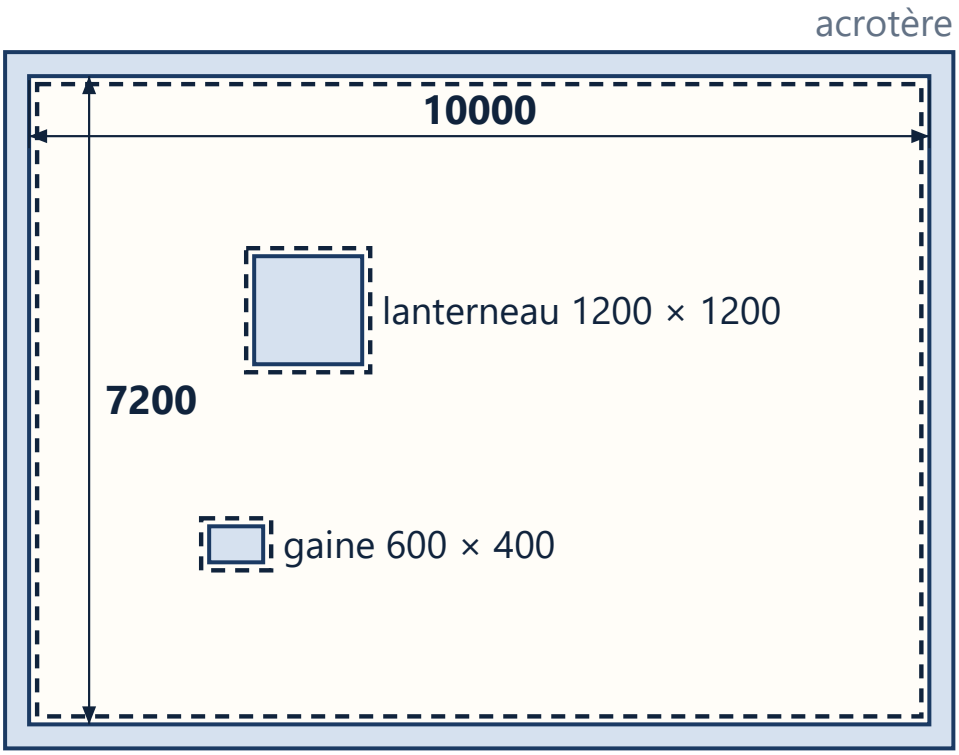
Plan de la salle, à l'étage. Cotes intérieures en millimètres.

Fenêtre	Largeur × hauteur (mm)	Mur
F3	1400 × 1100	nord

Les murs nord et est sont à doubler. Le mur est mesure 3600, comme le mur ouest coté sur le plan, et n'a pas d'ouverture.

Mur	Longueur (m)	Hauteur (m)	Brute (m²)	Ouvertures (m²)	Nette (m²)
nord	**4,30**	**2,50**	**10,75**	**1,54**	**9,21**
est	**3,60**	**2,50**	**9,00**	**0,00**	**9,00**
Total net des deux murs					**18,21**

2. La toiture et ses relevés (gare, écran 9)



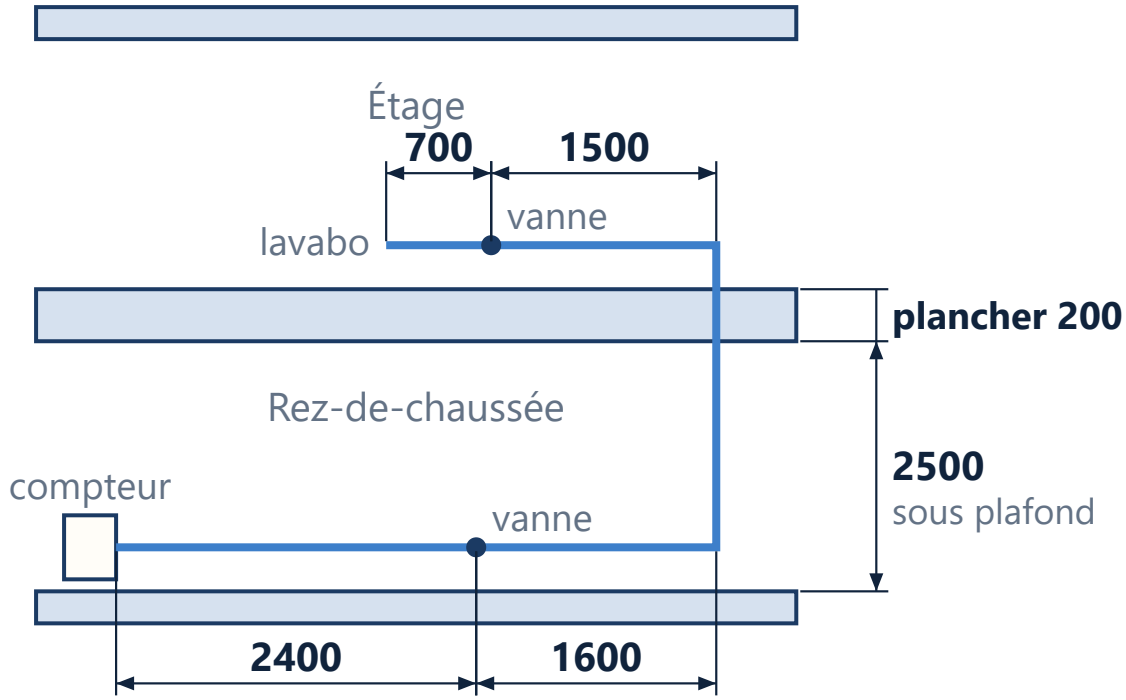
Tireté : le relevé.

Plan de toiture du bâtiment B. Cotes en millimètres.

Hauteur développée du relevé, lue sur le détail de l'acrotère : 250 mm.

Ce que vous calculez	Calcul	Résultat
Surface brute	**10,00 × 7,20**	**72,00 m²**
Émergences	**1,20 × 1,20 + 0,60 × 0,40**	**1,68 m²**
Surface nette	**72,00 − 1,68**	**70,32 m²**
Relevé des acrotères	**2 × (10,00 + 7,20)**	**34,40 m**
Relevé des émergences	**2 × (1,20 + 1,20) + 2 × (0,60 + 0,40)**	**6,80 m**
Relevé total	**34,40 + 6,80**	**41,20 m**
Surface de relevé	**41,20 × 0,25**	**10,30 m²**

3. Le réseau d'eau (gare, écran 11)



Élévation du mur. Les deux parcours sont à la même hauteur au-dessus de leur sol. Cotes en millimètres.

Morceau	Calcul	Longueur (m)
Rez-de-chaussée	2400 + 1600 = 4000 mm	4,00
Montée	2,50 + 0,20	2,70
Étage	1500 + 700 = 2200 mm	2,20
Longueur totale		8,90

4. Les volumes (gare, écran 13)

Ce que vous calculez	Calcul	Résultat
Volume de la salle	4,30 × 3,60 × 2,50	38,70 m^3
Isolant de 100 mm sur la toiture nette	70,32 × 0,10	7,03 m^3

inerWeb Plan © inerWeb 2026 · CC BY-NC-ND 4.0 Mentions légales

© inerWeb 2026 — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 — citer inerWeb, pas d'usage commercial, pas de diffusion d'adaptations · Illustrations, schémas et animations : tous droits réservés · Usage en centre de formation : inerweb.fh@gmail.com